Working Time 🤓

L1: Fundamentos del aprendizaje de máquina

Es hora de que pongas en práctica todo lo aprendido. 🤓
Este apartado tiene el objetivo de ayudarte a seguir potenciando tus habilidades, por lo que a continuación encontrarás diferentes **desafíos** que podrás resolver de forma independiente y a tu ritmo.

Más adelante conseguirás las resoluciones para que valides tus respuestas y puedas monitorear tu progreso. 😉

¡Manos a la obra!

1. **Desafío 🎯**

   Elabora un análisis completo de un problema real que pueda resolverse mediante técnicas de aprendizaje de máquina. Define claramente las siguientes etapas:

   - *Formulación del problema (¿Es de clasificación o regresión? ¿Supervisado o no supervisado?)*
   - *Definición de las variables y dimensiones relevantes.*
   - *Identificación de posibles problemas relacionados con la* ***maldición de la dimensionalidad****.*
   - *Propuesta de los algoritmos que podrían ser aplicados y justificación.*
   - *Breve boceto del flujo de trabajo de un modelo (Dataset → Preprocesamiento → Modelo → Evaluación).*

   Ejemplo de problemática:
   Predicción del precio de propiedades a partir de variables como ubicación, metros cuadrados, cantidad de habitaciones, etc.

2. **¿Dónde se lleva a cabo? 🧑‍💻**

   En un documento de texto (Word, Google Docs, o PDF) donde puedas estructurar el análisis.

3. **Tiempo de dedicación ⏳**

   1 hora

4. Recursos🛠️

- https://developers.google.com/machine-learning/crash-course
- https://www.coursera.org/learn/machine-learning
- https://www.kaggle.com/datasets

5. Plus ➕

Si deseas fortalecer aún más tus habilidades, podés complementar el desafío con la creación de un esquema gráfico donde muestres las etapas del pipeline de aprendizaje de máquina que propusiste.

6. ⚠️Condición

Esta práctica o ejercitación **no requiere ser entregada y/o evaluada** por el mentor. No obstante puedes compartir tus resultados con el resto de los bootcampers y construir conocimiento en conjunto.

Resolución del desafío 👇

1. **Formulación del problema:**

    - Tipo: Problema de regresión.
    - Tipo de aprendizaje: Supervisado.
    - Descripción: Predicción del precio de propiedades.

2. **Variables y dimensiones relevantes:**

    - Ubicación
    - Metros cuadrados
    - Cantidad de habitaciones
    - Año de construcción
    - Cercanía a servicios

3. **Posibles problemas de dimensionalidad:**

    Si se incluyen demasiadas variables irrelevantes o correlacionadas, puede aumentar la complejidad y disminuir el rendimiento del modelo.

4. **Algoritmos propuestos:**

    - Regresión Lineal
    - Random Forest Regressor
    - XGBoost Regressor

5. **Boceto del flujo de trabajo:**

    Dataset → Limpieza y preprocesamiento → División en training y test → Selección del algoritmo → Entrenamiento → Evaluación → Ajustes → Resultado